

Прогноз 21.06.2026

Кру анализ условий
на основании полученных данных необходимо
выбрать наилучший вариант

Варианты ЦКБ	1) Функциональные задачи	2) Экономические и другие
--------------	--------------------------	---------------------------

- 1) Функциональная задача системы
- 2) Экономические показатели и другие
- 3) Затраты на ЦКБ

Варианты ЦКБ	1	2	3
1	1	5	8
2	$\frac{1}{5}$	1	6
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	1

Табл 2: сравнение вариантов по критерию 1

ЦКБ	Вар 1	Вар 2	Вар 3
Вар 1	1	1	4
Вар 2	1	1	3
Вар 3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	1

Табл 3: сравнение вариантов по критерию 2

ЦКБ	Вар 1	Вар 2	Вар 3
Вар 1	1	1	4
Вар 2	1	1	5
Вар 3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	1

Матр 4: сравнение вариантов по критерию 3

СНБ	Вар 1	Вар 2	Вар 3
Вар 1	1	2	5
Вар 2	$\frac{1}{2}$	1	1
Вар 3	$\frac{1}{5}$	1	1

Рассчитаем:

Матр 1: средние величины критериев

$$A_1 = \sqrt[3]{1 \cdot 5 \cdot 8} = \sqrt[3]{40} = 3,42$$

$$A_2 = \sqrt[3]{\frac{1}{5} \cdot 1 \cdot 6} = \sqrt[3]{\frac{6}{5}} = 1,06$$

$$A_3 = \sqrt[3]{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{6} \cdot 1} = \sqrt[3]{\frac{1}{48}} = 0,28$$

$$K_{max} = \left(1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{8}\right) \cdot 0,72 + \left(5 + 1 + \frac{1}{6}\right) \cdot 0,32 + \left(8 + 6 + 1\right) \cdot 0,06 = 0,95 + 1,36 + 0,9 = 3,21$$

$$K = \frac{(3,21 - 3)}{3 - 1} = \frac{0,21}{2} = 0,11$$

$$OK = \frac{0,11}{0,58} = 0,19$$

Матр 2: сравнение СНБ по первому критерию

$$B_1 = \sqrt[3]{1 \cdot 1 \cdot 4} = \sqrt[3]{4} = 1,59 \quad (0,46)$$

$$B_2 = \sqrt[3]{1 \cdot 1 \cdot 3} = \sqrt[3]{3} = 1,44 \quad (0,44)$$

$$B_3 = \sqrt[3]{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1} = \sqrt[3]{\frac{1}{12}} = 0,44 \quad (0,13)$$

$$S_B = 1,59 + 1,44 + 0,44 = 3,47$$

$$P_{max} = \left(1 + 1 + \frac{1}{4}\right) \cdot 0,46 + \left(1 + 1 + \frac{1}{3}\right) \cdot 0,44 + \left(4 + 3 + 1\right) \cdot 0,13 = 1,035 + 0,96 + 1,04 = 3,035$$

$$MC = \frac{5,035 - 3}{3-1} = \frac{2,035}{2} = 1,0175$$

$$OC = \frac{0,02}{0,58} = 0,03$$

Таблица 3: сравнение СМБ по второму критерию

$$B_1 = \sqrt[3]{1 \cdot 1 \cdot 4} = \sqrt[3]{4} = 1,59 \quad (0,43)$$

$$B_2 = \sqrt[3]{1 \cdot 1 \cdot 5} = \sqrt[3]{5} = 1,71 \quad (0,47)$$

$$B_3 = \sqrt[3]{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} \cdot 1} = \sqrt[3]{\frac{1}{20}} = 0,37 \quad (0,10)$$

$$S_3 = 1,59 + 1,71 + 0,37 = 3,67$$

$$\begin{aligned} R_{max} &= \left(1 + 1 + \frac{1}{4}\right) \cdot 0,43 + \left(1 + 1 + \frac{1}{5}\right) \cdot 0,47 + \\ &\quad + (4 + 5 + 1) \cdot 0,1 = 0,97 + 1,034 + 1 = \\ &= 3,004 \end{aligned}$$

$$MC = \frac{3,004 - 3}{2} = \frac{0,004}{2} = 0,002$$

$$OC = \frac{0,002}{0,58} = 0,003$$

Таблица 4: сравнение СМБ по третьему критерию

$$B_1 = \sqrt[3]{1 \cdot 2 \cdot 5} = \sqrt[3]{10} = 2,15 \quad (0,61)$$

$$B_2 = \sqrt[3]{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = 0,79 \quad (0,22)$$

$$B_3 = \sqrt[3]{\frac{1}{5} \cdot 1 \cdot 1} = \sqrt[3]{\frac{1}{5}} = 0,58 \quad (0,17)$$

$$PB = 2,15 + 0,79 + 0,58 = 3,52$$

$$\begin{aligned} \bar{R}_{max} &= (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{5}) \cdot 0,61 + (2 + 1 + 1) \cdot 0,22 + \\ &\quad + (5 + 1 + 1) \cdot 0,17 = \\ &= (\frac{10}{10} + \frac{5}{10} + \frac{2}{10}) \cdot 0,61 + 4 \cdot 0,22 + 7 \cdot 0,17 = \\ &= 1,04 + 0,88 + 1,19 = 3,11 \end{aligned}$$

$$MC = \frac{3,11 - 3}{3 - 1} = \frac{0,11}{2} = 0,06$$

$$OC = \frac{0,06}{0,58} = 0,1$$

Матрица 4 - таблица экспертного оценивания
Фигур 1:

Вар 1) $0,46 \cdot 0,72 = 0,33$ (0,531)

Вар 2) $0,43 \cdot 0,72 = 0,31$

Вар 3) $0,61 \cdot 0,72 = 0,44$ (0,439)

Фигур 2:

Вар 1) $0,44 \cdot 0,22 = 0,09$

Вар 2) $0,47 \cdot 0,22 = 0,10$

Вар 3) $0,22 \cdot 0,22 = 0,05$ (0,048)

Фигур 3:

Вар 1) $0,13 \cdot 0,06 = 0,008$

Вар 2) $0,10 \cdot 0,06 = 0,006$

Вар 3) $0,17 \cdot 0,06 = 0,01$

Мат 1 = $0,33 + 0,09 + 0,008 = 0,428$ (0,499)

Мат 2 = $0,31 + 0,1 + 0,006 = 0,416$ 0,43

Мат 3 = $0,44 + 0,05 + 0,01 = 0,5$ (0,498)

Итого:

Купонный 1 — самый значимый

Взвешенный 1 — самый минимальный

Таблица 1_ Определение весовости критериев

Компоненты собственного вектора, A_i	Компонент ы вектора приоритетов X_i	λ_{max}	Индекс Согласованност и	Средняя случайная согласованность матрицы	Отношение Согласованно сти
A_1 3,92	X_1 0,72	3,21	0,11	0,58	0,19
A_2 1,06	X_2 0,22				
A_3 0,28	X_3 0,06				
ΣA_i 5,26	ΣX_i 1				

Таблица 2- Сравнение СИБ по первому критерию

Компоненты собственного вектора, A_i	Компонент ы вектора приоритетов X_i	λ_{max}	Индекс Согласованност и	Средняя случайная согласованность матрицы	Отношение Согласованно сти
B_1 1,59	X_1 0,46	3,035	0,02	0,58	0,03
B_2 1,44	X_2 0,41				
B_3 0,44	X_3 0,13				
ΣB_i 3,47	ΣX_i 1				

Таблица 3- Сравнение СИБ по второму критерию

Компоненты собственного вектора, A_i	Компонент ы вектора приоритетов X_i	λ_{max}	Индекс Согласованност и	Средняя случайная согласованность матрицы	Отношение Согласованно сти
B_1 1,59	X_1 0,43	3	0,002	0,58	0,003
B_2 1,74	X_2 0,47				
B_3 0,37	X_3 0,10				
ΣB_i 3,67	ΣX_i 1				

Таблица 4- Сравнение СИБ по третьему критерию

Компоненты собственного вектора, A_i	Компонент ы вектора приоритетов X_i	λ_{max}	Индекс Согласованност и	Средняя случайная согласованность матрицы	Отношение Согласованно сти
B_1 2,15	X_1 0,61	3,11	0,06	0,58	0,1
B_2 0,79	X_2 0,22				
B_3 0,58	X_3 0,17				
ΣB_i 3,52	ΣX_i 1				

Таблица 4- Расчет глобального приоритета

Критерий	Критерий 1	Критерий 2	Критерий 3	Глобальный приоритет
Вектор приоритетов, X	0,72	0,22	0,06	1
Вариант 1	0,46	0,41	0,13	0,43 0,499
Вариант 2	0,43	0,47	0,10	0,43
Вариант 3	0,61	0,22	0,17	0,5 0,498